

Ответы нужно давать лаконичные, достаточно продемонстрировать понимание предмета.

Ф.И.О.	Бахарева Снежана Максимовна
Java	
Что такое переопределение метода?	Переопределение — процесс, в котором класс-потомок меняет поведение метода, унаследованного от класса-родителя.
Какие бывают виды классов?	Существуют стандартные классы, использующиеся для создания объектов; абстрактные классы; интерфейсы; перечисления (Enum) для фиксированного набора констант; рекорды (Record) для неизменяемых данных; внутренние классы: статические, нестатические, локальные, анонимные.
Как и зачем можно использовать модификатор final?	Модификатор final можно использовать для: 1. Создания констант: после инициализации final-переменную нельзя изменить. 2. Запрета переопределения final-метода в классах-наследниках. 3. Запрета наследования от final-класса.
Какие есть варианты использования ключевого слова try?	Ключевое слово try может быть использовано для обработки исключений в конструкциях типа try-catch, try-catch-finally и для автоматического закрытия всех открытых в блоке try ресурсов в конструкции try-with-resources.
Какие есть стандартные реализации интерфейса List и в каких ситуациях их нужно использовать?	Реализация ArrayList строится на массиве и удобна для ситуаций, когда в списке часто выполняется поиск по индексу. Реализация LinkedList представляет собой двусвязный список и удобна, когда данные часто добавляются/удаляются, особенно из середины списка. Также существует потокобезопасная реализация CopyOnWriteArrayList . Удобна в многопоточных приложениях для частого чтения и нечастых изменений.
В чём основная идея стримов из пакета java.util.stream?	Основная идея стримов — упрощение кода и увеличение производительности. Стримы позволяют последовательно обрабатывать данные с помощью методов filter, map, sorted, reduce, а операции выполняются только при вызове терминальной операции, оптимизируя производительность. Для многопоточных операций также существуют параллельные стримы.
Разное	
Каким критериям должна удовлетворять «хорошая» хэш-функция?	Детерминированность: для одного и того же входа всегда возвращает одинаковый хэш-код. Равномерное распределение: хэш-коды распределяются равномерно по диапазону значений, минимизируя коллизии.

	Быстрота: вычисляется быстро, с минимальными вычислительными затратами. Минимизация коллизий: разные входные данные редко дают одинаковый хэш-код. Однородность для похожих данных: небольшие изменения входных данных (например, одной буквы в строке) должны существенно менять хэш-код.
В чём причина популярности и широкого распространения кодировки UTF-8?	UTF-8 универсальна и поддерживает все символы Unicode. Подходит для текстов любой длины и сложности, от простых до многоязычных. UTF-8 стандарт де-факто в вебе, ОС, базах данных и протоколах (HTML, JSON, HTTP). UTF-8 имеет обратную совместимость с ASCII: символы ASCII (0–127) кодируются идентично.
Сравните форматы XML и JSON. Когда какой использовать?	По сравнению с JSON, XML более многословный и менее читаемый. JSON более компактный, с простым парсингом данных, за счет этого выигрывает в производительности, а также имеет встроенную поддержку разных типов данных: строк, объектов, массивов, чисел. XML требует более сложных парсеров, использует мощные схемы валидации данных. JSON будет удобнее для веб-разработки и REST API, мобильных приложений, хранения данных в NoSQL. XML используют для корпоративных систем со строгой валидацией, сложных структур с иерархией и атрибутами и протоколов типа SOAP.
Опишите что будет происходить «под капотом» после ввода адреса сайта в браузере и нажатия Enter?	Сначала происходит парсинг URL: браузер разбирает URL на компоненты (протокол, домен, порт, путь, параметры). Далее с помощью системы DNS происходит поиск IP-адреса, соответствующего данному доменному имени. Далее происходит инициализация TCP-соединения: согласование параметров соединения между клиентом и сервером, состоящее из трех шагов, в каждом из которых клиент и сервер обмениваются пакетами данных для установки соединения. Браузер отправляет HTTP-запрос (чаще всего GET-запрос) на сервер, запрашивая конкретную страницу. После получения HTTP-запроса сервер формирует и отправляет браузеру ответ. Этот ответ содержит данные, необходимые для отображения страницы, а также метаинформацию о статусе и характеристиках передаваемого содержимого: статус-код, заголовки, тело ответа. Далее происходит рендеринг — это процесс, в ходе которого браузер преобразует полученные данные (HTML, CSS, JavaScript) в визуальную страницу, с которой пользователь может взаимодействовать.